



Introduction AI and Workflow Automation

Module 1 — ภาพรวม Workflow Automation สำหรับงานสถิติภาครัฐ

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** แนวคิด AI และ Automation ในบริบทงานสถิติภาครัฐ
2. **เข้าใจ** ประโยชน์และความสำคัญของ Workflow Automation
3. **ระบุ** Use Cases การใช้ Workflow Automation ในงานสถิติ
4. **ประเมิน** ความพร้อมขององค์กรในการนำ Automation มาใช้
5. **วางแผน** แนวทางเริ่มต้น Automation สำหรับหน่วยงานของตน

เนื้อหาใน Module นี้

1. **AI & Automation ในยุคปัจจุบัน** — ภาพรวมและแนวโน้ม
2. **Workflow Automation คืออะไร?** — นิยามและหลักการ
3. **งานสถิติภาครัฐ** — ปัญหาและความท้าทาย
4. **Use Cases** — ตัวอย่างการใช้งานจริง
5. **Tools Ecosystem** — เครื่องมือที่ใช้งานได้
6. **n8n Overview** — ทำไมต้อง n8n?

01

AI & Automation ในยุคปัจจุบัน

The Rise of AI-Powered Automation

Automation คืออะไร?

ระบบอัตโนมัติในบริบทงานข้อมูล

- **Manual Process** — มนุษย์ทำงานทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
- **Automation** — ระบบทำงานซ้ำๆ แทนมนุษย์โดยอัตโนมัติ
- **AI-Powered Automation** — ระบบตัดสินใจและปรับตัวได้ด้วย AI

"Automation is not about replacing humans — it's about freeing humans to do more meaningful work."

แนวโน้มระดับโลก

Digital Transformation ภาครัฐ

-  **Open Government Data** — ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
-  **Data-Driven Policy** — นโยบายอิงข้อมูลเชิงประจักษ์
-  **AI in Public Sector** — ประยุกต์ AI ในกระบวนการราชการ
-  **Real-time Analytics** — วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time

ไทยกับ Digital Government

- แผน Digital Economy และ Society ของประเทศไทย
- การพัฒนา Data Infrastructure ภาครัฐ

02

Workflow Automation คืออะไร?

What is Workflow Automation?

นิยามและหลักการ

Workflow Automation

Workflow = ลำดับขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน

Automation = การให้ระบบทำงานเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ส่วนประกอบหลัก

ส่วนประกอบ	ความหมาย	ตัวอย่าง
Trigger	สิ่งที่เริ่มต้น Workflow	เวลา, เหตุการณ์, ข้อมูลใหม่
Action	งานที่ระบบทำ	ดึงข้อมูล, แปลง, ส่งรายงาน
Integration	การเชื่อมต่อระบบ	API, Database, Email

ประโยชน์ของ Workflow Automation

สำหรับงานสถิติและข้อมูล

- 🕒 **ประหยัดเวลา** — ลดงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ ได้ถึง 80%
- 🎯 **ลด Human Error** — ข้อมูลถูกต้องและสม่ำเสมอมากขึ้น
- 📈 **Scalability** — รองรับข้อมูลปริมาณมากโดยไม่ต้องเพิ่มคน
- 🔄 **Real-time** — ประมวลผลและรายงานได้ทันที
- 💡 **ทรัพยากรมีคุณค่ามากขึ้น** — เจ้าหน้าที่โฟกัสงานที่มีคุณค่าสูง

03

งานสภิติภาครัฐ

ปัญหาและความท้าทายในปัจจุบัน

ปัญหาที่พบบ่อยในงานสถิติภาครัฐ

กระบวนการที่ต้องปรับปรุง

-  **รวบรวมข้อมูลด้วยมือ** — Copy-paste ข้อมูลจากหลายแหล่ง
-  **ข้อมูลกระจัดกระจาย** — อยู่ใน Excel, PDF, ระบบต่างๆ
-  **รายงานล่าช้า** — กว่าจะได้ข้อมูลก็หมดประโยชน์แล้ว
-  **ทำซ้ำทุกเดือน** — งานเดิมๆ รอบโดยไม่มี การอัตโนมัติ
-  **ข้อมูลผิดพลาด** — Human Error จากการทำได้ด้วยมือ

กระบวนการทำงานสถิติที่พบบ่อย

Before Automation

1. เปิด Excel → 2. ดาวน์โหลดข้อมูลจากหลายแหล่ง (ด้วยมือ)
→ 3. Copy-paste รวมกัน → 4. ทำ Pivot Table
→ 5. สร้าง Chart → 6. ส่ง Email รายงาน
→ (ทำซ้ำทุกเดือน / ทุกสัปดาห์)

After Automation

ตั้งเวลา → ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ → ประมวลผล
→ สร้างรายงาน → ส่งรายงานให้ผู้บริหาร
(ทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องดูแล)

04

Use Cases

ตัวอย่างการใช้ Workflow Automation ในงานสถิติ

Use Case 1: รายงานสถิติอัตโนมัติ

Monthly Statistics Report

ปัญหา: เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 2 วันต่อเดือนรวบรวมข้อมูลสถิติ

วิธีแก้ด้วย Automation:

1. **Trigger:** ทุกวันที่ 1 ของเดือน เวลา 08:00
2. **Action 1:** ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐ (API)
3. **Action 2:** คำนวณและสรุปสถิติ
4. **Action 3:** สร้าง Dashboard อัตโนมัติ
5. **Action 4:** ส่ง Email รายงานให้ผู้บริหาร

ผล: ประหยัดเวลา 16 ชั่วโมง/เดือน

Use Case 2: แจ้งเตือนข้อมูลผิดปกติ

Anomaly Detection Alert

ปัญหา: ข้อมูลผิดปกติถูกค้นพบซ้ำ ทำให้รายงานผิดพลาด

วิธีแก้ด้วย Automation:

1. **Trigger:** มีข้อมูลใหม่เข้าระบบ
2. **Action 1:** ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล
3. **Action 2:** เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
4. **Action 3:** หากพบความผิดปกติ → แจ้งเตือน LINE/Email

ผล: ตรวจพบปัญหาได้เร็วขึ้น จากหลายวัน เหลือไม่กี่นาที

Use Case 3: รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง

Data Aggregation Pipeline

แหล่งข้อมูลที่พบในงานสถิติภาครัฐ:

แหล่งข้อมูล	ประเภท	ความถี่
Open Government Data	REST API	รายวัน
ฐานข้อมูลภายใน	SQL Database	Real-time
ไฟล์ Excel/CSV	File Upload	รายเดือน
รายงาน PDF	OCR / Parsing	ราย Quarter
แบบสำรวจออนไลน์	Form API	ต่อเนื่อง

05

Tools Ecosystem

เครื่องมือ Workflow Automation ที่ใช้งานได้

ภาพรวม No-Code / Low-Code Automation Tools

เปรียบเทียบเครื่องมือยอดนิยม

Tool	ประเภท	จุดเด่น	เหมาะกับ
n8n	Open Source	Self-hosted, Flexible	Developer / IT
Zapier	Cloud SaaS	ง่าย, เร็ว	Business Users
Make (Integromat)	Cloud SaaS	Visual, Powerful	Mid-level
Power Automate	Microsoft	Microsoft 365	องค์กรที่ใช้ MS
Apache Airflow	Open Source	Data Pipeline	Data Engineer

ทำไมต้อง n8n?

ข้อดีของ n8n สำหรับภาครัฐ

-  **Open Source & Free** — ไม่มีค่าใช้จ่าย License
-  **Self-hosted** — ข้อมูลอยู่ในองค์กร ไม่ออกไปภายนอก
-  **Data Privacy** — เหมาะกับข้อมูลภาครัฐที่ต้องรักษาความลับ
-  **400+ Integrations** — เชื่อมต่อได้กับระบบมากมาย
-  **Visual Interface** — สร้าง Workflow ด้วย Drag & Drop
-  **AI Integration** — รองรับ AI/LLM nodes

06

เริ่มต้น Automation

แนวทางการนำ Workflow Automation มาใช้ในองค์กร

Framework การเริ่มต้น Automation

3 ขั้นตอนสู่ Automation

ขั้นที่ 1: Identify

- รวบรวมงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ
- ประเมินเวลาและความถี่

ขั้นที่ 2: Design

- วาง Workflow ที่ต้องการ
- กำหนด Trigger, Action, Output

ขั้นที่ 3: Implement & Monitor

Automation Readiness Checklist

ประเมินความพร้อมของหน่วยงาน

- ☐ มีงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอ
- ☐ ข้อมูลมีโครงสร้างที่ชัดเจน (มี API หรือ Database)
- ☐ มีเจ้าหน้าที่ IT สนับสนุน
- ☐ มี Server หรือ Cloud สำหรับ Deploy n8n
- ☐ ผู้บริหารสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

เริ่มเล็กก็ได้ — เลือก Use Case ง่ายๆ 1 อย่างแล้วทดลองทำก่อน

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 1

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **AI & Automation** คืออะไรและมีแนวโน้มอย่างไรในภาครัฐ
-  **Workflow Automation** ช่วยลดงาน Manual และ Human Error
-  **ปัญหาทางสถิติภาครัฐ** ที่ Automation ช่วยแก้ไขได้
-  **Use Cases** หลากหลายที่ประยุกต์ใช้ได้จริง
-  **n8n** เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับภาครัฐไทย

Module ถัดไป

Module 2: Introduction to n8n — Interface, Nodes และการตั้งค่าเบื้องต้น

พร้อมแล้วสำหรับ n8n!

Module 2: Introduction to n8n

มาเรียนรู้เครื่องมือที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ



Introduction to n8n

Module 2 — รู้จัก n8n: เครื่องมือ Workflow Automation

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของ n8n
2. **ระบุ** ส่วนประกอบหลักและ Node Types ต่างๆ
3. **ใช้งาน** Interface ของ n8n ได้อย่างคล่องแคล่ว
4. **ตั้งค่า** Credentials เพื่อเชื่อมต่อกับบริการภายนอก
5. **สร้าง** Workflow เบื้องต้นอย่างง่ายได้

เนื้อหาใน Module นี้

1. **n8n คืออะไร?** — ประวัติ, ลักษณะ, ความสามารถ
2. **สถาปัตยกรรม n8n** — Self-hosted vs Cloud
3. **Interface ของ n8n** — ทำความคุ้นเคยกับ UI
4. **Node Types** — ประเภทของ Nodes ต่างๆ
5. **Credentials & Connections** — การเชื่อมต่อบริการภายนอก
6. **Data Flow** — ข้อมูลไหลอย่างไรใน n8n

01

n8n คืออะไร?

What is n8n?

รู้จัก n8n

n8n — Workflow Automation Platform

- **ชื่อ:** n8n (อ่านว่า "nodemation")
- **ปีที่เริ่มต้น:** 2019 โดย Jan Oberhauser
- **License:** Fair-code (Source Available)
- **GitHub:** github.com/n8n-io/n8n
- **Integrations:** 400+ บริการและ API

คำขวัญ

"Build complex automations 10x faster, without fighting APIs"

ความสามารถหลักของ n8n

Core Features

ความสามารถ	รายละเอียด
Visual Workflow Builder	Drag & Drop ไม่ต้องเขียนโค้ด
Code Node	เขียน JavaScript/Python ได้เมื่อต้องการ
Trigger Nodes	Webhook, Schedule, Event-based
400+ Integrations	APIs, Databases, Apps
AI Nodes	LangChain, OpenAI, Ollama
Self-hosted	ควบคุมข้อมูลได้ 100%

n8n เทียบกับเครื่องมืออื่น

ข้อดีที่โดดเด่น

Zapier	→ ง่าย แต่แพง และข้อมูลผ่าน Cloud
Make	→ ดี แต่ค่าใช้จ่ายตาม Operation
Power Automate	→ ดีสำหรับ Microsoft แต่ Lock-in
n8n	→ Open Source + Self-hosted
	ข้อมูลอยู่ในองค์กร
	ไม่มีค่าใช้จ่าย License
	ยืดหยุ่นสูง + Custom Code

02

สถาปัตยกรรม n8n

n8n Architecture & Deployment

วิธีติดตั้ง n8n

ตัวเลือกการ Deploy

Option 1: Docker (แนะนำสำหรับภาครัฐ)

```
docker run -it --rm \
  --name n8n \
  -p 5678:5678 \
  -v ~/.n8n:/home/node/.n8n \
  n8nio/n8n
```

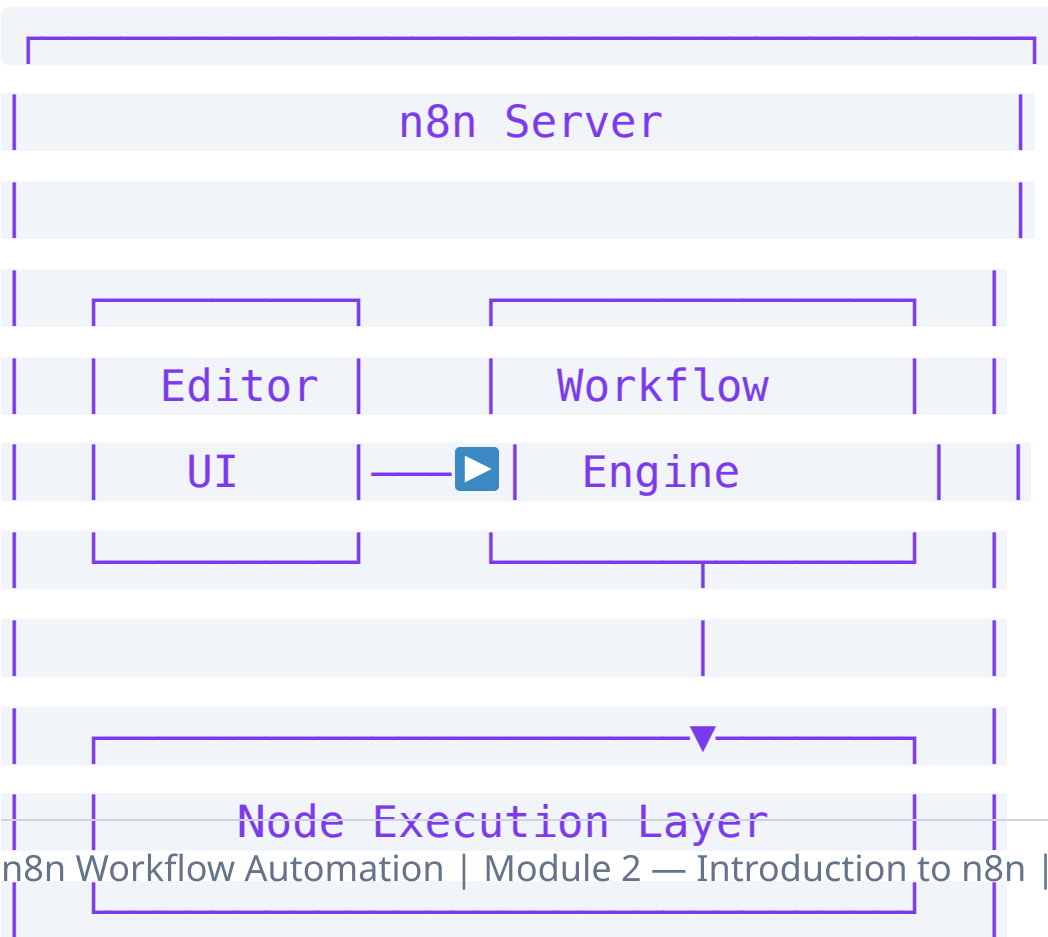
Option 2: npm

```
npm install n8n -g
```

n8n start

สถาปัตยกรรมภายใน

องค์ประกอบของ n8n



03

Interface ของ n8n

Getting Familiar with n8n UI

ส่วนประกอบหลักของ UI

หน้า Dashboard หลัก

-  **Workflows** — รายการ Workflow ทั้งหมด
-  **Credentials** — จัดการการเชื่อมต่อ API/Service
-  **Settings** — ตั้งค่าระบบ
-  **Executions** — ประวัติการรัน Workflow

Editor Canvas

- **Node Panel** — รายการ Nodes ทั้งหมด (ด้านซ้าย)
- **Canvas** — พื้นที่วาง Workflow (ตรงกลาง)
- **Node Settings** — ตั้งค่า Node ที่เลือก (ด้านขวา)
- **Execution Log** — ผลการรัน (ด้านล่าง)

การใช้ Canvas

Keyboard Shortcuts ที่ใช้บ่อย

คำสั่ง	Shortcut
เพิ่ม Node ใหม่	Tab หรือ คลิก +
บันทึก Workflow	Ctrl/Cmd + S
รัน Workflow	Ctrl/Cmd + Enter
Zoom In/Out	Ctrl/Cmd + Scroll
Select All	Ctrl/Cmd + A
ลบ Node	Delete / Backspace
Duplicate Node	Ctrl/Cmd + D

04

Node Types

ประเภท Nodes ใน n8n

ประเภทของ Nodes

Trigger Nodes — จุดเริ่มต้นของ Workflow

Node	การทำงาน
Schedule Trigger	รันตามเวลาที่กำหนด (cron)
Webhook	รับ HTTP Request จากภายนอก
Manual Trigger	รันด้วยตนเอง (สำหรับทดสอบ)
Email Trigger (IMAP)	ทำงานเมื่อได้รับอีเมล
File Trigger	ทำงานเมื่อมีไฟล์ใหม่

Action Nodes ที่ใช้บ่อย

สำหรับงานสถิติและข้อมูล

Node	การใช้งาน
HTTP Request	เรียก REST API ต่างๆ
Code	เขียน JavaScript / Python
Set	กำหนดค่าตัวแปร
IF / Switch	เงื่อนไขการทำงาน
Merge / Split	รวมหรือแยกข้อมูล
Spreadsheet File	อ่าน/เขียน Excel/CSV
Send Email	ส่งอีเมลรายงาน
Postgres / MySQL	เชื่อมต่อฐานข้อมูล

Data Transformation Nodes

จัดการข้อมูลใน n8n

Input Data (JSON)

▼

Filter /

▶

Aggregate /

If Node

Summarize

▼▼

Code Node

Set Node

05

Credentials & Connections

การตั้งค่าการเชื่อมต่อบริการภายนอก

Credentials คืออะไร?

การจัดการ API Keys และ Authentication

- **Credentials** = ข้อมูลการยืนยันตัวตนสำหรับบริการภายนอก
- n8n เข้ารหัส Credentials ด้วย AES-256
- สร้างครั้งเดียว ใช้ได้กับ Workflow ทุกอัน

ประเภท Authentication ที่รองรับ

ประเภท	ตัวอย่าง
API Key	Most REST APIs
OAuth2	Google, Microsoft
Basic Auth	Username + Password
Bearer Token	JWT APIs

การตั้งค่า Credentials

ขั้นตอนการเพิ่ม Credential

1. ไปที่ **Settings** → **Credentials** → **Add Credential**
2. ค้นหาบริการที่ต้องการ (เช่น HTTP Request, Gmail)
3. กรอกข้อมูล API Key หรือ OAuth
4. กด **Save & Test** เพื่อทดสอบ
5. ใช้ Credential นี้ใน Workflow ได้ทันที

ข้อควรระวัง: อย่าเก็บ API Key ไว้ใน Node Parameters โดยตรง ใช้ Credentials เสมอ

06

Data Flow ใน n8n

How Data Flows Through n8n

โครงสร้างข้อมูลใน n8n

n8n ใช้ JSON เป็นรูปแบบข้อมูลหลัก

```
{  
  "json": {  
    "id": 1,  
    "name": "สำมะโนประชากร 2566",  
    "value": 71480000,  
    "province": "กรุงเทพมหานคร"  
  },  
  "binary": {}  
}
```

Expression Language

การอ้างอิงข้อมูลใน n8n

<code>{{ \$json.fieldName }}</code>	→ ค่าจาก Node ปัจจุบัน
<code>{{ \$node["NodeName"].json.x }}</code>	→ ค่าจาก Node อื่น
<code>{{ \$now }}</code>	→ เวลาปัจจุบัน
<code>{{ \$today }}</code>	→ วันที่วันนี้
<code>{{ \$itemIndex }}</code>	→ ลำดับของ Item

ตัวอย่างการใช้งาน

URL: `https://api.example.com/data/{{ $json.year }}`

Body: `{ "province": "{{ $json.provinceName }}" }`

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 2

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **n8n** คืออะไร ความสามารถหลัก และข้อดีในบริบทภาครัฐ
-  **สถาปัตยกรรม** และวิธีการ Deploy n8n
-  **Interface** ส่วนประกอบต่างๆ ของ n8n Editor
-  **Node Types** — Trigger, Action, Transform
-  **Credentials** — การจัดการ API Keys อย่างปลอดภัย
-  **Data Flow** — ข้อมูล JSON ไหลอย่างไรใน n8n

Module ถัดไป

Module 3: Workshop — สร้าง Workflow พื้นฐานด้วย n8n

เตรียมตัวก่อน Workshop

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. **n8n** ติดตั้งแล้ว บน Laptop หรือ Server
2. **Browser** Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด
3. เปิดหน้า <http://localhost:5678>

หากยังไม่ได้ติดตั้ง: แจ้งผู้ช่วยวิทยากรก่อนเริ่ม Workshop



Workshop: สร้าง Workflow พื้นฐานด้วย n8n

Module 3 — เชื่อมต่อข้อมูลและสร้าง Workflow แรก

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **สร้าง** Workflow ใหม่ตั้งแต่ต้นได้
2. **ใช้** Trigger Node ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง
3. **เชื่อมต่อ** ข้อมูลจาก HTTP API ภายนอกได้
4. **แปลง** และ **กรอง** ข้อมูลด้วย Set, IF, Code Nodes
5. **ส่งออก** ผลลัพธ์ผ่าน Email หรือไฟล์ได้

เนื้อหาใน Module นี้

1. **Setup & Hello World** — สร้าง Workflow แรก
2. **Trigger Nodes** — Schedule และ Manual Trigger
3. **HTTP Request** — เรียกข้อมูลจาก API
4. **Data Transformation** — Set, IF, Code Nodes
5. **Output** — ส่ง Email และบันทึกไฟล์
6. **Workshop Exercise** — ฝึกปฏิบัติ

01

Hello World Workflow

สร้าง Workflow แรกของคุณ

Demo 1: Workflow แรก

เป้าหมาย: แสดงข้อความ "Hello Statistics!"

ขั้นตอน:

1. คลิก **"New Workflow"** บน Dashboard
2. คลิก **+** บน Canvas เพื่อเพิ่ม Node
3. ค้นหา **"Manual Trigger"** → เพิ่ม
4. คลิก **+** ต่อจาก Manual Trigger
5. เพิ่ม **"Set"** Node
6. เพิ่ม Field: `message` = `Hello Statistics!`
7. กด **"Execute Workflow"** เพื่อรัน

ผลลัพธ์ที่ควรเห็น

Output จาก Set Node

```
[  
  {  
    "json": {  
      "message": "Hello Statistics!"  
    }  
  }  
]
```

สิ่งที่เรียนรู้

- วิธีสร้าง Workflow ใหม่

- การเพิ่มและเชื่อม Nodes

02

Trigger Nodes

เริ่มต้น Workflow ด้วย Triggers

Schedule Trigger

รับ Workflow ตามเวลาที่กำหนด

การตั้งค่า:

- **Mode:** Every X minutes / hours / days
- **Cron Expression:** สำหรับตั้งเวลาซับซ้อน

ตัวอย่าง Cron สำหรับงานสถิติ:

Cron	ความหมาย
0 8 * * 1-5	ทุกวันทำงาน เวลา 08:00
0 9 1 * *	วันที่ 1 ทุกเดือน เวลา 09:00
0 */4 * * *	ทุก 4 ชั่วโมง

Webhook Trigger

รับข้อมูลจากระบบภายนอก

ใช้เมื่อ: ต้องการรับ Event จากระบบอื่น เช่น:

- ระบบสำรวจส่งข้อมูลเข้ามา
- แบบฟอร์มออนไลน์ Submit
- ระบบอื่น Push ข้อมูลให้

Webhook URL ตัวอย่าง:

```
https://your-n8n.domain.go.th/webhook/stats-data
```

การทดสอบ: ใช้ **Test URL** ใน n8n Editor ก่อน Activate

03

HTTP Request Node

เรียกข้อมูลจาก REST API

HTTP Request พื้นฐาน

Demo 2: ดึงข้อมูลจาก Open Data API

เป้าหมาย: เรียกข้อมูลจาก JSONPlaceholder (API ตัวอย่าง)

การตั้งค่า HTTP Request Node:

Method: GET

URL: <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>

Headers: (ว่าง)

ผลลัพธ์: รายการโพสต์ 100 รายการในรูปแบบ JSON

HTTP Request กับ Query Parameters

การส่ง Parameters ไปกับ URL

Method: GET

URL: `https://api.example.go.th/statistics`

Query Parameters (เพิ่มใน n8n):

Name	Value
<code>year</code>	<code>{{ \$now.year }}</code>
<code>province</code>	<code>all</code>
<code>format</code>	<code>json</code>

URL ที่ได้:

HTTP Request กับ Authentication

การส่ง API Key

ผ่าน Header:

Header Name: `Authorization`

Header Value: `Bearer {{ $credentials.apiKey }}`

ผ่าน Query Parameter:

Parameter Name: `api_key`

Parameter Value: (เลือกจาก `Credentials`)

Best Practice: สร้าง Credential ใน n8n เสมอ อย่า Hardcode API Key ใน Node

04

Data Transformation

แปลงและกรองข้อมูลใน n8n

Set Node — กำหนดค่าตัวแปร

การใช้ Set Node

Demo 3: สร้างข้อมูลสรุปอย่างง่าย

```
Field: report_title    → "รายงานสถิติประจำเดือน"  
Field: report_date     → {{ $today }}  
Field: data_source     → {{ $json.source }}  
Field: total_records   → {{ $json.count }}
```

โหมดของ Set Node

- **Keep All Fields** — เก็บข้อมูลเดิม + เพิ่มใหม่
- **Replace** — แทนที่ด้วยข้อมูลใหม่เท่านั้น

IF Node — เงื่อนไขการทำงาน

แยก Flow ตามเงื่อนไข

Demo 4: ตรวจสอบค่าผิดปกติ

```
Condition: {{ $json.value }} > 1000000
```

True Branch → ส่งแจ้งเตือนว่าข้อมูลสูงผิดปกติ

False Branch → ดำเนินการปกติต่อไป

เงื่อนไขที่รองรับ

- Equal / Not Equal
- Larger / Smaller than
- Contains / Starts With

Code Node — เขียน Custom Logic

JavaScript ใน n8n

Demo 5: คำนวณ % การเปลี่ยนแปลง

```
const items = $input.all();

return items.map(item => {
  const current = item.json.current_value;
  const previous = item.json.previous_value;
  const change = ((current - previous) / previous * 100).toFixed(2);

  return {
    json: {
      current_value: current,
      previous_value: previous,
      change: change
    }
  };
});
```

Filter / Split in Batches

จัดการข้อมูลจำนวนมาก

Filter Node — กรองข้อมูลตามเงื่อนไข

```
เก็บเฉพาะ: {{ $json.province }} == "กรุงเทพมหานคร"
```

Split in Batches — แบ่งประมวลผลทีละ N รายการ

- ป้องกัน API Rate Limit
- ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้

Merge Node — รวมข้อมูลจากหลาย Branch

- Merge by Position

- Merge by Key (JOIN ข้อมูล 2 ชุด)

05

Output: Email & File

ส่งออกผลลัพธ์

ส่งรายงานทาง Email

Send Email Node (SMTP)

การตั้งค่า Credential:

- Protocol: SMTP / Gmail / Outlook
- Host, Port, Username, Password

การตั้งค่า Email Node:

To: director@nso.go.th

Subject: รายงานสถิติ {{ \$today }} อัตโนมัติ

Body: ยอดรวมประจำวัน: {{ \$json.total }}

ดูรายละเอียดที่ระบบ Dashboard

บันทึกไฟล์ Excel/CSV

Write Binary File + Spreadsheet

Demo 6: Export ข้อมูลเป็น Excel

1. Spreadsheet File Node (Write mode)

- File Format: XLSX หรือ CSV
- ใส่ข้อมูลจาก Input

2. Write Binary File Node

- File Path: `/data/reports/report-{{ $today }}.xlsx`

หมายเหตุ: ต้อง Mount Volume ใน Docker ให้ถูกต้อง

06

Workshop Exercise

ฝึกปฏิบัติ

แบบฝึกหัด 3.1 — รายงานอากาศอัตโนมัติ

โจทย์

สร้าง Workflow ที่:

1. **ทำงานทุกเช้า** เวลา 07:00 น.
2. **ดึงข้อมูลอากาศ** จาก Open-Meteo API (Free, ไม่ต้องใช้ API Key)
3. **แปลงข้อมูล** — คำนวณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ
4. **ส่ง Email** สรุปสภาพอากาศประจำวัน

API ที่ใช้

URL: <https://api.open-meteo.com/v1/forecast>

Parameters: `latitude=13.75, longitude=100.52`

n8n Workflow Automation | Module 3 — Workshop: Workflow พื้นฐาน | สำนักงานสถิติแห่งชาติ

`daily=temperature_2m max.temperature_2m min`

แบบฝึกหัด 3.2 — Data Cleaning Pipeline

โจทย์

สร้าง Workflow ที่:

1. **รับข้อมูล** จาก Webhook (จำลองการส่งข้อมูลสำรวจ)
2. **ตรวจสอบ** ว่าข้อมูลครบถ้วน (ไม่มีค่า null)
3. **กรอง** เฉพาะข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ
4. **บันทึก** ลงไฟล์ CSV แยก: `valid.csv` และ `invalid.csv`

สิ่งที่ต้องทำ

1. สร้าง Webhook Trigger
2. ใช้ IF Node ตรวจสอบ required fields
3. ใช้ Merge Node รวมผลลัพธ์

เฉลย: โครงสร้าง Workflow 3.1

[Schedule Trigger]

| ทุกวัน 07:00



[HTTP Request]

| GET Open-Meteo API



[Code Node]

| คำนวณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ



[Set Node]

| จัดรูปแบบข้อความ Email



[Send Email]

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 3

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **สร้าง Workflow** ตั้งแต่ต้นด้วย Manual & Schedule Trigger
-  **HTTP Request** เรียก REST API พร้อม Authentication
-  **Data Transformation** — Set, IF, Code, Filter Nodes
-  **Output** — ส่ง Email และ Export ไฟล์ Excel/CSV
-  **Workshop** — ฝึกสร้าง Workflow จริงด้วยข้อมูลจริง

Module ถัดไป

Module 4: Workshop — สร้าง Workflow ดึงและประมวลผลข้อมูลสถิติอัตโนมัติ

เยี่ยมมาก! Workflow แรกสำเร็จแล้ว

Module 4: ต่อยอดด้วย Workflow ข้อมูลสถิติภาครัฐ



Workshop: ตั้งและประมวลผลข้อมูลสถิติ อัตโนมัติ

Module 4 — End-to-End Statistics Data Pipeline

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **ออกแบบ** Pipeline ดึงข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลภาครัฐ
2. **ประมวลผล** และ **สรุป** ข้อมูลสถิติอัตโนมัติ
3. **ตั้งเวลา** ให้ระบบทำงานอัตโนมัติแบบ Scheduled
4. **สร้าง** รายงานสรุปและส่งให้ผู้บริหารอัตโนมัติ
5. **จัดการ** Error Handling และ Monitoring

เนื้อหาใน Module นี้

1. **ภาพรวม Pipeline** — Architecture ของระบบ
2. **แหล่งข้อมูลสถิติภาครัฐ** — Open Data APIs ไทย
3. **Data Extraction** — ดึงข้อมูลจาก Multiple Sources
4. **Data Processing** — ประมวลผลและสรุปข้อมูล
5. **Reporting & Alerting** — รายงานและแจ้งเตือน
6. **Workshop** — สร้าง Full Pipeline

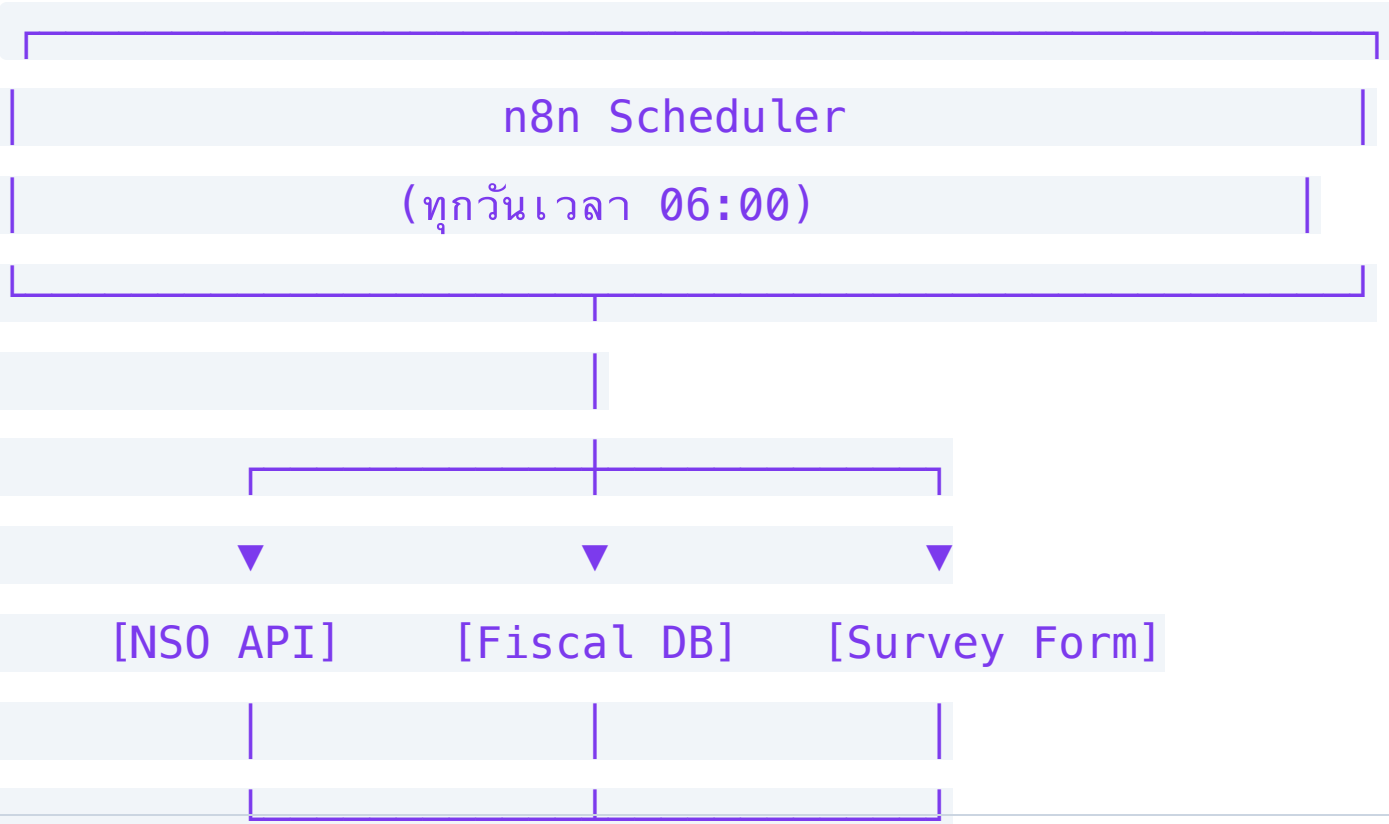
01

Architecture ภาพรวม

Statistics Data Pipeline Design

Pipeline Architecture

End-to-End Data Pipeline



แหล่งข้อมูลที่จะใช้ใน Workshop

Open Data APIs สำหรับงานสถิติไทย

แหล่งข้อมูล	URL	ประเภทข้อมูล
data.go.th	api.data.go.th	Open Government Data
NESDC	statbbi.nso.go.th	สถิติเศรษฐกิจ
BOT	api.bot.or.th	ข้อมูลการเงิน
DDC	covid19.ddc.moph.go.th	สุขภาพ
Open-Meteo	api.open-meteo.com	สภาพอากาศ (Free)

02

แหล่งข้อมูลสถิติภาครัฐ

Government Open Data Sources

data.go.th — Open Government Data

การเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. ลงทะเบียนที่ `data.go.th` เพื่อรับ API Key
2. ค้นหา Dataset ที่ต้องการ
3. ดู API Documentation ของ Dataset นั้น

ตัวอย่าง API Call:

```
GET https://opend.data.go.th/get-ckan/datastore_search
```

```
?resource_id={resource_id}
```

```
&limit=100
```

n8n Workflow Automation | Module 4 — Workshop: ข้อมูลสถิติอัตโนมัติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Header: `api-key: YOUR_API_KEY`

ตัวอย่าง: ข้อมูลประชากรจาก NSO

API สำหรับประชากร

```
GET https://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
```

หรือใช้ CKAN API:

```
GET https://opend.data.go.th/get-ckan/datastore_search
```

Request Body:

```
{  
  "resource_id": "population-by-province-2566",  
  "limit": 77,  
  "sort": "population desc"  
}
```


การจัดการ Pagination

ดึงข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Page by Page

```
// Code Node: Loop through pages
const totalRecords = $json.total;
const limit = 100;
const totalPages = Math.ceil(totalRecords / limit);

const urls = [];
for (let page = 0; page < totalPages; page++) {
  urls.push({
    json: {
      url: `https://api.example.go.th/data?limit=${limit}&offset=${page * limit}`,
      page: page + 1
    }
  });
}
```

03

Data Processing

ประมวลผลและทำความสะอาดข้อมูล

Data Cleaning Pipeline

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล

Raw Data (JSON/CSV)

↓

▼

↓

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Remove Nulls | → กรองข้อมูลที่ไม่ครบ |
| 2. Type Casting | → แปลง String → Number |
| 3. Normalize | → ชื่อจังหวัด → มาตรฐาน |
| 4. Deduplicate | → ลบข้อมูลซ้ำ |

↓

↓

Code Node: Data Cleaning

ทำความสะอาดข้อมูลสถิติ

```
const items = $input.all();
```

```
return items
```

```
// 1. กรองข้อมูลที่ไม่ครบ
```

```
.filter(item => item.json.province && item.json.value !== null)
```

```
// 2. แปลงประเภทข้อมูล
```

```
.map(item => ({
```

```
  json: {
```

```
    province: item.json.province.trim(),
```

```
    value: parseFloat(item.json.value) || 0,
```

```
    year: parseInt(item.json.year),
```

Data Aggregation

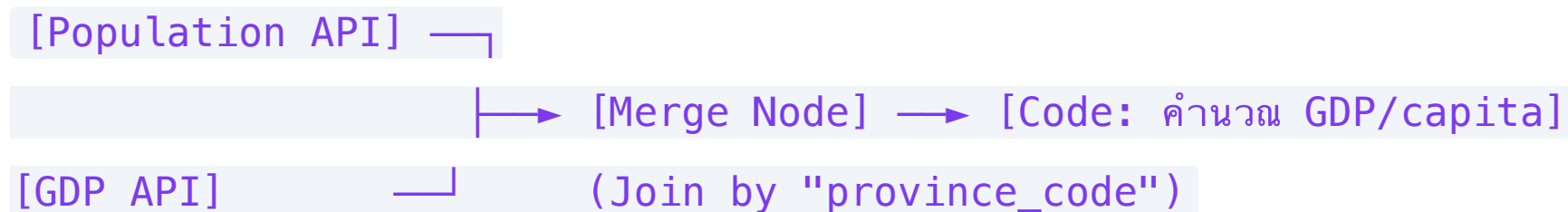
สรุปข้อมูลสถิติ

```
const items = $input.all();  
const data = items.map(i => i.json);  
  
// คำนวณสถิติพื้นฐาน  
const values = data.map(d => d.value);  
const total = values.reduce((a, b) => a + b, 0);  
const avg = total / values.length;  
const max = Math.max(...values);  
const min = Math.min(...values);
```

Join ข้อมูลจากหลายแหล่ง

Merge Node — รวมข้อมูล 2 ชุด

กรณีการใช้งาน: รวมข้อมูลประชากร + ข้อมูล GDP ต่อจังหวัด



การตั้งค่า Merge Node:

- **Mode:** Combine
- **Combine By:** Matching Rules
- **Fields to Match:** `province_code` = `province_code`

04

Reporting & Alerting

สร้างรายงานและระบบแจ้งเตือน

สร้างรายงาน Excel อัตโนมัติ

Workflow: Monthly Report Generation

[Schedule: วันที่ 1 ของเดือน]

▼

[HTTP: ดึงข้อมูล เดือนก่อน]

▼

[Code: คำนวณ Summary]

▼ ▼

Template รายงาน HTML Email

สร้าง Email Report สวยงาม

```
<h2>รายงานสถิติประจำเดือน {{ $json.month }}</h2>
```

```
<table border="1" style="border-collapse:collapse; width:100%">
```

```
  <tr style="background:#1B4F72; color:white">
```

```
    <th>ตัวชี้วัด</th><th>ค่า</th><th>เปลี่ยนแปลง</th>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>ประชากรทั้งหมด</td>
```

```
    <td>{{ $json.total_population }}</td>
```

```
    <td>{{ $json.pop_change }}%</td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ

Alert Workflow

เงื่อนไขการแจ้งเตือน:

```
// Code Node: ตรวจสอบ Anomaly
const items = $input.all();
const alerts = [];

items.forEach(item => {
  const { indicator, value, threshold, previous } = item.json;
  const changePercent = Math.abs((value - previous) / previous * 100);

  if (changePercent > threshold) {
```

Integration กับช่องทางอื่น

ส่งแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

LINE Notify:

```
POST https://notify-api.line.me/api/notify
Header: Authorization: Bearer {LINE_TOKEN}
Body:  message=⚠ ข้อมูลสถิติผิดปกติ: {{ $json.message }}
```

Microsoft Teams (Webhook):

```
{
  "text": "📊 รายงานสถิติประจำวัน\n{{ $json.summary }}"
}
```

05

Error Handling & Monitoring

จัดการ Error และ Monitor ระบบ

Error Handling ใน n8n

วิธีการจัดการ Error

1. Error Trigger Node

- สร้าง Workflow แยกสำหรับจัดการ Error
- ใช้ Error Trigger รับ Error จาก Workflow หลัก

2. Try/Catch ด้วย IF Node

[HTTP Request] → Error? → [IF: statusCode !== 200]

| True



[Set: error_message]

Monitoring Workflow

ติดตามการทำงานของระบบ

Execution Log ใน n8n:

- ดูประวัติการรัน Workflow ทั้งหมด
- Success / Failed / Waiting
- เวลาที่ใช้แต่ละ Execution

การตั้ง Notifications:

Settings → Workflow Settings →

On Error: Send Email to Admin

Save Execution: Always / Error Only

06

Workshop Exercise

สร้าง Full Statistics Pipeline

Workshop 4.1 — Population Statistics Pipeline

โจทย์: สร้าง Automated Pipeline

ความต้องการ:

1. ดึงข้อมูลประชากรรายจังหวัดจาก Open Data API
2. คำนวณ: ค่าเฉลี่ย, สูงสุด, ต่ำสุด, รวมทั้งประเทศ
3. แยกข้อมูล TOP 5 และ BOTTOM 5 จังหวัด
4. Export เป็น Excel Report
5. ส่ง Email สรุปพร้อมแนบไฟล์
6. ตั้งเวลาให้รันอัตโนมัติทุกต้นเดือน

Workshop 4.2 — Multi-Source Dashboard Feed

โจทย์: รวมข้อมูลจาก 3 แหล่ง

แหล่งข้อมูล:

- **แหล่งที่ 1:** อุณหภูมิรายจังหวัด (Open-Meteo API)
- **แหล่งที่ 2:** ข้อมูลประชากร (Simulated API)
- **แหล่งที่ 3:** ดัชนีราคา (Simulated API)

สิ่งที่ต้องสร้าง:

1. Parallel HTTP Requests (3 แหล่งพร้อมกัน)
2. Merge ข้อมูลด้วย Province Code

3. คำนวณ Composite Index

แนวทางแก้ Workshop 4.1

Workflow Structure

[Schedule Trigger: วันที่ 1 เวลา 08:00]

[]

[▼]

[HTTP: GET Population API]

[]

[▼]

[Code: Data Cleaning + Validation]

[]

[▼]

[Code: Calculate Statistics]

[]

Code: สร้างรายงานสรุป

สรุปข้อมูลประชากรรายจังหวัด

```
const items = $input.all();
const provinces = items.map(i => i.json);

// คำนวณสถิติ
const populations = provinces.map(p => p.population);
const total = populations.reduce((a, b) => a + b, 0);
const avg = Math.round(total / provinces.length);

// TOP 5 - จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด
const top5 = [...provinces]
  .sort((a, b) => b.population - a.population)
```

07

Best Practices & Production Tips

แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับ Production

Best Practices

การพัฒนา Workflow คุณภาพสูง

1. ตั้งชื่อ Node ให้ชัดเจน

- ❌ HTTP Request 1, Set 3
- ✅ GET Population Data, Calculate Summary Stats

2. ใช้ Notes (Sticky Notes)

- อธิบาย Logic ชับซ้อน
- บันทึก API Documentation Reference

3. แยก Workflow ตามหน้าที่

Security Best Practices

ความปลอดภัยสำหรับภาครัฐ

-  **ใช้ Credentials เสมอ** — ห้าม Hardcode API Key
-  **HTTPS เท่านั้น** สำหรับ API ภายนอก
-  **Self-hosted** — ข้อมูลสำคัญต้องอยู่ใน Server ขององค์กร
-  **Role-Based Access** — ตั้ง Permission ผู้ใช้ n8n
-  **Audit Log** — เปิด Execution History ทุก Workflow
-  **Backup** — Backup n8n Database เสมอ

สรุป Module 4

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **Pipeline Architecture** ออกแบบระบบ End-to-End
-  **Government Open Data APIs** สำหรับงานสถิติไทย
-  **Data Cleaning & Aggregation** ด้วย Code Node
-  **Merge ข้อมูล** จากหลายแหล่งด้วย Merge Node
-  **Excel Report + Email** ส่งรายงานอัตโนมัติ
-  **Error Handling & Monitoring** จัดการ Production
-  **Security Best Practices** สำหรับภาครัฐ

จบหลักสูตร n8n Workflow Automation

ยินดีด้วย! 🎉

คุณพร้อมแล้วที่จะนำ Automation ไปใช้ในงานสถิติภาครัฐ

ขั้นตอนถัดไป

Next Steps หลังจากหลักสูตรนี้

ทำทันที (สัปดาห์แรก):

- เลือก 1 Use Case ในงานของคุณที่ทำซ้ำทุกเดือน
- ติดตั้ง n8n บน Server ของหน่วยงาน
- สร้าง Workflow แรกสำหรับงานนั้น

ระยะกลาง (1-3 เดือน):

- ขยาย Automation ไปยัง Workflow อื่นๆ
- เชื่อมต่อระบบ Database ภายในองค์กร

- สร้าง Dashboard อัตโนมัติ



Workshop: Sentiment Analysis & วิเคราะห์ ความพึงพอใจ

Module 5 — วิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้วย n8n + AI

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** หลักการ Sentiment Analysis และการใช้งานในงานภาครัฐ
2. **สร้าง** Workflow Sentiment Analysis อัตโนมัติด้วย n8n และ AI
3. **ออกแบบ** Pipeline วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการแบบ End-to-End
4. **ประมวลผล** ข้อมูล Dummy 100 ชุดและสรุปผลอัตโนมัติ
5. **แสดงผล** สถิติสรุปและ Dashboard ผ่าน Google Sheets

เนื้อหาใน Module นี้

1. **Sentiment Analysis คืออะไร?** — หลักการและการประยุกต์
2. **AI สำหรับวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย** — LLM และ Prompt Engineering
3. **Workshop Part A:** สร้าง Workflow Sentiment Analysis
4. **Workshop Part B:** วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (Dummy Data 100 ชุด)
5. **สรุปผลและ Dashboard** — แสดงผลใน Google Sheets

01

Sentiment Analysis คืออะไร?

Text Analysis for Government Services

Sentiment Analysis ในงานภาครัฐ

การวิเคราะห์ความคิดเห็นอัตโนมัติ

- **Sentiment Analysis** — จำแนกข้อความว่า "บวก / กลาง / ลบ" โดยอัตโนมัติ
- **Use Case ภาครัฐ** — วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบาย, บริการ, แบบประเมิน
- **Traditional vs AI** — จากสียเวิร์ดธรรมดา สู่ LLM ที่เข้าใจบริบทภาษาไทย

ความแตกต่างของ Sentiment

ระดับ	ตัวอย่างข้อความ	ความหมาย
Positive	"บริการดีมาก ประทับใจ"	พอใจ / ชื่นชม
Neutral	"ได้รับบริการตามปกติ"	กลาง / ไม่แสดงความรู้สึก
Negative	"รอนานมาก ไม่พอใจ"	ไม่พอใจ / ต้องปรับปรุง

ทำไมต้องใช้ AI สำหรับภาษาไทย?

ความซับซ้อนของภาษาไทย

-  **ภาษาพูด vs ภาษาเขียน** — ความแตกต่างสูงในการสื่อสาร
-  **บริบทมีผล** — "ดีนะ" อาจเป็น Sarcasm ได้
-  **คำย่อ / ภาษาสแลง** — ใช้กันทั่วไปในรูปแบบประเมิณ
-  **LLM เข้าใจบริบท** — GPT / Claude วิเคราะห์ได้แม่นยำกว่า Keyword Matching

n8n + AI Integration

รับข้อความ → ส่งให้ LLM (via n8n AI Node) → ได้ผล Sentiment + เหตุผล

02

Prompt Engineering สำหรับ Sentiment

การออกแบบ Prompt เพื่อวิเคราะห์ภาษาไทย

หลักการเขียน Prompt สำหรับ Sentiment

Structured Prompt Template

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย

วิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้และตอบในรูปแบบ JSON:

ข้อความ: "{{ \$json.feedback }}"

ตอบในรูปแบบ:

{

"sentiment": "positive" | "neutral" | "negative",

"score": 1-10,

"summary": "สรุปสั้นๆ",

"category": "หมวดหมู่ปัญหา"

03

Workshop Part A

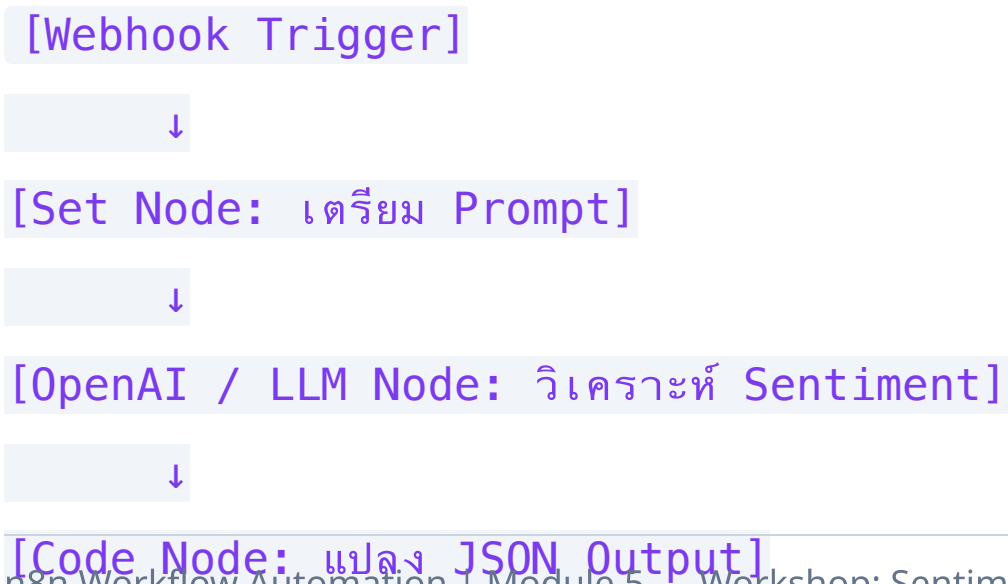
สร้าง Workflow Sentiment Analysis

Workshop A: Sentiment Analysis Workflow

เป้าหมาย

สร้าง Workflow ที่รับข้อความ → วิเคราะห์ Sentiment → บันทึกผลลงฐานข้อมูล

โครงสร้าง Workflow



ขั้นตอน Workshop A — Step by Step

Step 1-3: ตั้งค่า Input

1. **Webhook Node** — รับ POST request ที่มี field `feedback`
2. **Set Node** — สร้าง Prompt จาก `{{ $json.body.feedback }}`
3. **AI/LLM Node** — เชื่อมต่อ OpenAI `gpt-4o-mini` พร้อม Prompt

Step 4-6: ประมวลผลและบันทึก

4. **Code Node** — Parse JSON จาก LLM response
5. **Google Sheets Node** — เพิ่มแถวใหม่ด้วย sentiment, score, summary
6. **Respond to Webhook** — ส่ง JSON response กลับ

ทดลอง: ส่ง POST request จาก Postman หรือ n8n Test Webhook

ตัวอย่างผลลัพธ์ Workshop A

Input → Output

Input ข้อความ: "เจ้าหน้าที่ใจดี แต่รอนานมากกว่า 2 ชั่วโมง"

Output จาก LLM:

```
{  
  "sentiment": "neutral",  
  "score": 5,  
  "summary": "พนักงานบริการดี แต่มีปัญหาเรื่องเวลารอ",  
  "category": "เวลารอ / ขั้นตอน"  
}
```

04

Workshop Part B

วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (Dummy Data 100 ชุด)

Workshop B: Satisfaction Analysis Pipeline

เป้าหมาย

ประมวลผล Dummy Data แบบสำรวจความพึงพอใจ 100 ชุด แบบ Batch อัตโนมัติ

โครงสร้าง Dummy Data

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
id	รหัสผู้ตอบ	001-100
service_point	จุดบริการ	เคาน์เตอร์ A, B, C
feedback	ข้อความความคิดเห็น	"บริการรวดเร็ว ประทับใจ"
rating	คะแนน 1-5	4
date	วันที่ทำแบบสอบถาม	2025-01-15

โครงสร้าง Workflow Batch Processing

Workshop B Workflow

[Manual Trigger / Schedule Trigger]



[Google Sheets: อ่าน Dummy Data 100 แถว]



[SplitInBatches Node: แบ่ง batch ละ 10]



[AI/LLM Node: วิเคราะห์ทีละรายการ]



[Code Node: รวมผลลัพธ์]



ขั้นตอน Workshop B — Step by Step

Step 1-3: โหลดข้อมูล

1. **Manual Trigger** — กด Execute ครั้งเดียวประมวลผลทั้งหมด
2. **Google Sheets Node** — อ่าน Sheet `dummy_data` ทั้ง 100 แถว
3. **SplitInBatches Node** — ตั้ง `batch size = 10` เพื่อไม่ให้ API เกิน Rate Limit

Step 4-6: ประมวลผลและสรุป

4. **AI/LLM Node** — ส่ง `feedback` ที่ละรายการ รับ sentiment + score
5. **Code Node** — สรุปสถิติ: % Positive, % Negative, Average Score
6. **Google Sheets** — เขียนผลลัพธ์ทั้ง 100 แถว + Sheet สรุป

ตัวอย่างผลสรุป 100 ชุด

Summary Dashboard (Google Sheets)

หมวดหมู่	จำนวน	%
Positive	67	67%
Neutral	22	22%
Negative	11	11%
Average Score	7.4/10	—

Top Issues (Negative)

- 1. เวลา รอ นาน — 5 ราย
- 2. ขั้นตอน ซับซ้อน — 4 ราย
- 3. ข้อมูล ผิด — 2 ราย

Tips: Batch Processing ใน n8n

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

- 🕒 **Rate Limit** — ใช้ `Wait Node` หน่วง 1 วินาทีระหว่าง batch
- ❌ **LLM Error** — ใช้ `Error Trigger` + Retry logic
- 📏 **Token Limit** — ตัดข้อความที่ยาวเกิน 500 ตัวอักษรก่อนส่ง
- 🔄 **ข้อมูลไม่สม่ำเสมอ** — ใช้ `IF Node` จัดการ null/empty fields

Best Practice

ทดสอบด้วย 5 แถวก่อน → ตรวจสอบ Output → แล้วค่อย Run ทั้ง 100

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 5

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **Sentiment Analysis** — หลักการและการประยุกต์กับงานภาษาไทย
-  **Prompt Engineering** — ออกแบบ Prompt ให้ได้ผล JSON มีโครงสร้าง
-  **Workshop A** — Webhook → LLM → Google Sheets แบบ Real-time
-  **Workshop B** — Batch Processing ข้อมูล 100 ชุดอัตโนมัติ
-  **สรุปสถิติ** — % Positive/Negative และ Top Issues อัตโนมัติ

Module ถัดไป

Module 6: Encryption Sensitive Data — ปกป้องข้อมูลสำคัญใน Workflow

Workshop สำเร็จ!

Module 6: Encryption Sensitive Data

ข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้ ต้องปกป้องด้วยการเข้ารหัส



Encryption Sensitive Data

Module 6 — การเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลสำคัญใน Workflow

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสภิติภาครัฐด้วย n8n

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลในบริบทภาครัฐ
2. **จำแนก** ประเภทข้อมูลที่ต้องเข้ารหัสตามกฎหมาย PDPA
3. **ใช้งาน** Crypto Node และ Code Node ใน n8n สำหรับการเข้ารหัส
4. **ออกแบบ** Workflow ที่ปลอดภัยด้วย Credential Management
5. **ประยุกต์** Best Practice ด้านความปลอดภัยใน Workflow สหิติภาครัฐ

เนื้อหาใน Module นี้

1. **ทำไมต้องเข้ารหัส?** — PDPA และข้อมูลภาครัฐ
2. **ประเภทของข้อมูลสำคัญ** — Sensitive Data Classification
3. **Encryption Methods** — Symmetric, Hashing, และ Tokenization
4. **Workshop:** เข้ารหัสข้อมูลใน n8n Workflow
5. **Credential Management** — จัดการ API Key และ Password อย่างปลอดภัย

01

ทำไมต้องเข้ารหัส?

Data Protection in Government Statistics

ข้อมูลภาครัฐกับความเสี่ยง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

-  ข้อมูลส่วนบุคคล รั่วไหลระหว่างส่ง Workflow
-  API Key / Password ถูก Expose ใน Log
-  ข้อมูลสถิติลับ ถูกส่งผ่าน Webhook ที่ไม่ปลอดภัย
-  ไฟล์สำรอง (Backup) ไม่ได้เข้ารหัส ใครก็เปิดได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย	สาระสำคัญ
PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	หน่วยงานภาครัฐต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ข้อมูลที่ต้องปกป้อง (PDPA)

Sensitive Data Categories

ประเภท	ตัวอย่าง	ระดับความเสี่ยง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป	ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร	Medium
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว	เลขบัตรประชาชน, สุขภาพ	High
ข้อมูลทางการเงิน	เลขบัญชี, รายได้	High
ข้อมูลลับทางราชการ	ข้อมูลสถิติที่ยังไม่เผยแพร่	Critical
Credentials	API Key, Password, Token	Critical

02

Encryption Methods

วิธีการเข้ารหัสที่ควรรู้

3 วิธีหลักในการปกป้องข้อมูล

1. Symmetric Encryption (AES)

- ใช้ Key เดียวทั้งเข้าและถอดรหัส
- เหมาะกับ: ข้อมูลที่ต้องถอดรหัสได้ภายหลัง (เช่น เลขบัตรประชาชน)
- ใน n8n: Code Node + Node.js `crypto` module

2. Hashing (SHA-256 / bcrypt)

- เปลี่ยนข้อมูลเป็น Hash ที่ย้อนกลับไม่ได้
- เหมาะกับ: Password, Checksum ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

3. Tokenization

- แทนข้อมูลจริงด้วย Token สุ่ม

- เหมาะกับ: บัตรเครดิต, เลขบัตรประชาชน ที่ต้องใช้แบบ Reference

เปรียบเทียบ: Encryption vs Hashing

เลือกใช้อะไรเมื่อไหร่?

ถอดรหัสได้?	✓ ได้ (ถ้ามี Key)	✗ ไม่ได้
ใช้เมื่อ	ต้องการข้อมูลเดิมคืน	ตรวจสอบความถูกต้อง
ตัวอย่าง	เก็บเลขบัตรประชาชน	เก็บ Password
Key จำเป็น?	✓ ต้องมี Secret Key	✗ ไม่ต้อง

03

Workshop: Encryption ใน n8n

ปกป้องข้อมูลใน Workflow อัตโนมัติ

Workshop: เข้ารหัสข้อมูลด้วย Code Node

โครงสร้าง Workflow

[Webhook: รับข้อมูลแบบฟอร์ม]



[Code Node: Hash Password + Encrypt PII]



[IF Node: ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน]



[Google Sheets: บันทึกข้อมูลเข้ารหัสแล้ว]



[Respond to Webhook: ยืนยันการบันทึก]

Code Node: AES Encryption

ตัวอย่าง JavaScript ใน n8n

```
const crypto = require('crypto');

const SECRET_KEY = $env.ENCRYPTION_KEY; // 32-byte key จาก n8n Environment
const IV = crypto.randomBytes(16);

function encrypt(text) {
  const cipher = crypto.createCipheriv('aes-256-cbc', Buffer.from(SECRET_KEY), IV);
  let encrypted = cipher.update(text, 'utf8', 'hex');
  encrypted += cipher.final('hex');
  return IV.toString('hex') + ':' + encrypted;
}
```

Code Node: ถอดรหัส (Decrypt)

ใช้เมื่อต้องการข้อมูลเดิมคืน

```
const crypto = require('crypto');
```

```
const SECRET_KEY = $env.ENCRIPTION_KEY;
```

```
function decrypt(encryptedText) {
```

```
  const [ivHex, encrypted] = encryptedText.split(':');
```

```
  const iv = Buffer.from(ivHex, 'hex');
```

```
  const decipher = crypto.createDecipheriv('aes-256-cbc', Buffer.from(SECRET_KEY), iv);
```

```
  let decrypted = decipher.update(encrypted, 'hex', 'utf8');
```

```
  decrypted += decipher.final('utf8');
```

```
  return decrypted;
```

04

Credential Management

จัดการ Key และ Secret อย่างปลอดภัยใน n8n

n8n Credential System

วิธีการจัดการ Credential ที่ถูกต้อง

-  **n8n Credentials** — เก็บ API Key, Password ใน Vault ของ n8n (เข้ารหัสอัตโนมัติ)
-  **Environment Variables** — เก็บ Secret ที่ไม่ควรอยู่ใน Workflow เช่น `ENCRYPTION_KEY`
-  **อย่าเก็บใน Node** — ไม่ควร Hardcode key ใน Set Node หรือ Code โดยตรง

การตั้งค่า Environment Variables ใน n8n

ตั้งค่าใน .env file หรือ Docker environment

`N8N_ENCRYPTION_KEY=your-32-byte-secret-key-here`

`ENCRYPTION_KEY=your-aes-256-encryption-key`

Secure Workflow Checklist

ตรวจสอบก่อน Deploy Workflow

- [] API Key ทุกตัวเก็บใน n8n Credentials — ไม่ใช่ใน Node Text
- [] ข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ถูกเข้ารหัสก่อนบันทึก
- [] ไม่มี Sensitive Data ปรากฏใน Execution Log
- [] Webhook มีการตรวจสอบ Authorization Header
- [] Environment Variables ใช้สำหรับ Secret Keys

Webhook Security: ใช้ `Header Auth` หรือ `Basic Auth` กับ n8n Webhook เสมอ

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 6

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **ความสำคัญ** ของการปกป้องข้อมูลตาม PDPA และกฎหมายไซเบอร์
-  **ประเภทข้อมูล** ที่ต้องเข้ารหัสในงานสภิติภาครัฐ
-  **AES Encryption** — เข้า/ถอดรหัสด้วย Code Node ใน n8n
-  **SHA-256 Hashing** — ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บ Password
-  **Credential Management** — จัดการ Key อย่างปลอดภัยใน n8n

Module ถัดไป

Module 7: Workshop Basic AI Agent on n8n — สร้าง Agent ที่ตัดสินใจและใช้เครื่องมือได้

ข้อมูลปลอดภัย พร้อมสู่ AI!

Module 7: Basic AI Agent on n8n

มาสร้าง AI ที่ทำงานแทนเราได้อย่างชาญฉลาด



Workshop: Basic AI Agent on n8n

Module 7 — สร้าง AI Agent และ Agent with Tools บน n8n

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** ความแตกต่างระหว่าง AI Workflow กับ AI Agent
2. **สร้าง** Basic AI Agent บน n8n ด้วย AI Agent Node
3. **เชื่อมต่อ** Memory เพื่อให้ Agent จำบริบทการสนทนา
4. **เพิ่ม Tools** ให้ Agent เรียกใช้ข้อมูลและ Workflow ได้
5. **ทดสอบ** Agent ผ่าน Chat UI และ Webhook

เนื้อหาใน Module นี้

1. **AI Agent คืออะไร?** — Agent vs Workflow
2. **n8n AI Agent Architecture** — Nodes และ Components
3. **Workshop Lab A:** Basic AI Agent พร้อม Memory
4. **Workshop Lab B:** AI Agent with Tools — เชื่อมต่อเครื่องมือจริง
5. **ทดสอบและ Debug** — ตรวจสอบการทำงานของ Agent

01

AI Agent คืออะไร?

From Workflow to Autonomous Agent

Workflow vs AI Agent

ความแตกต่างสำคัญ

การทำงาน	ทำตามขั้นตอนตายตัว	ตัดสินใจเองได้
Input	ข้อมูลมีโครงสร้าง	คำถาม / คำสั่งภาษาธรรมชาติ
Output	ผลลัพธ์กำหนดล่วงหน้า	ตอบสนองตามสถานการณ์
Tools	ไม่มี	เรียกใช้ Tool เองได้
Memory	ไม่มี	จำบริบทได้

AI Agent คือ

Workflow ที่มี LLM เป็น "สมอง" ตัดสินใจเองว่าจะทำขั้นตอนใด ด้วยเครื่องมืออะไร

ReAct Pattern: วิธีคิดของ AI Agent

Reasoning + Acting Loop

[คำถามจากผู้ใช้]

↓

[Reasoning: LLM คิดว่าต้องทำอะไร]

↓

[Action: เรียกใช้ Tool ที่เลือก]

↓

[Observation: ข้อมูลผลลัพธ์จาก Tool]

↓

[Reasoning: พอแล้วหรือต้องทำต่อ?]

↓

[Final Answer: ตอบผู้ใช้]

n8n AI Agent Architecture

ส่วนประกอบหลักของ AI Agent บน n8n

Component	n8n Node	หน้าที่
Brain (LLM)	OpenAI / Anthropic Node	ตัดสินใจและสร้างคำตอบ
Memory	Window Buffer Memory	จำบริบทการสนทนา
Tools	Custom n8n Workflows	ดึงข้อมูล / ทำงานจริง
Trigger	Chat Trigger / Webhook	รับ Input จากผู้ใช้

02

Workshop Lab A

Basic AI Agent พร้อม Memory

Lab A: สร้าง Basic AI Agent

เป้าหมาย

สร้าง AI Chatbot ที่จำบริบทการสนทนาได้ พร้อม System Prompt สำหรับงานสภิติ

โครงสร้าง Workflow



ขั้นตอน Lab A — Step by Step

Step 1-2: ตั้งค่า Trigger และ Agent

1. **Chat Trigger Node** — เปิด n8n Chat UI สำหรับทดสอบ
2. **AI Agent Node** — เพิ่ม Node ประเภท **AI Agent**

Step 3: กำหนด System Prompt

คุณคือผู้ช่วยอัจฉริยะด้านสถิติภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คุณสามารถ:

- อธิบายข้อมูลสถิติและตีความผลลัพธ์
- แนะนำวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม
- ตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการสถิติภาครัฐ

ทดสอบ Lab A

ตัวอย่างการทดสอบ Memory

ผู้ใช้: "สวัสดี ฉันชื่อสมชาย ทำงานที่ฝ่ายสถิติเศรษฐกิจ"

Agent: "สวัสดีครับคุณสมชาย ยินดีต้อนรับ ผมพร้อมช่วยเหลือด้านสถิติเศรษฐกิจครับ"

ผู้ใช้: "ฉันชื่ออะไรนะ?"

Agent: "คุณชื่อสมชาย และทำงานที่ฝ่ายสถิติเศรษฐกิจครับ" ← **Memory ทำงาน!**

03

Workshop Lab B

AI Agent with Tools

Lab B: เพิ่ม Tools ให้ Agent

เป้าหมาย

ให้ Agent เรียกใช้เครื่องมือจริงได้ — ดึงข้อมูล Google Sheets, คำนวณสถิติ

Tools ที่จะสร้างใน Lab นี้

Tool	ฟังก์ชัน	ใช้เมื่อ
get_statistics	ดึงข้อมูลสถิติจาก Google Sheets	ผู้ใช้งานถามข้อมูลตัวเลข
calculate_summary	คำนวณ Mean, Min, Max	ผู้ใช้งานต้องการสรุปสถิติ
search_data	ค้นหาข้อมูลตาม keyword	ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลเฉพาะ

โครงสร้าง Workflow Lab B

AI Agent with Tools

[Chat Trigger]



[AI Agent Node]

└ Chat Model: GPT-4o-mini

└ Memory: Window Buffer Memory

└ Tools:

└ [Tool: get_statistics] → [Google Sheets Node]

└ [Tool: calculate_summary] → [Code Node: คำนวณ]

└ [Tool: search_data] → [Google Sheets Filter]



ขั้นตอน Lab B — สร้าง Tool

วิธีเพิ่ม Tool ใน n8n AI Agent

1. ใน **AI Agent Node** คลิก **Add Tool**
2. เลือก **Call n8n Sub-Workflow** หรือ **HTTP Request**
3. ตั้งชื่อ Tool: `get_statistics`
4. เขียน Tool Description (สำคัญมาก — LLM อ่านเพื่อตัดสินใจ):

ใช้เครื่องมือนี้เมื่อผู้ใช้ถามเกี่ยวกับข้อมูลสถิติหรือตัวเลขจากฐานข้อมูล

Input: { "period": "ปีหรือเดือนที่ต้องการ", "category": "หมวดหมู่สถิติ" }

Output: ข้อมูลสถิติในรูปแบบตาราง

ทดสอบ Lab B

ตัวอย่างการทำงาน Agent with Tools

ผู้ใช้: "ข้อมูลอัตราการจ้างงานปี 2567 เป็นเท่าไร?"

Agent คิด (Reasoning):

- ต้องดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล → เรียกใช้ Tool: `get_statistics`

Agent เรียก Tool: `{ "period": "2567", "category": "การจ้างงาน" }`

Tool ส่งผลกลับ: `{ "rate": "67.2%", "total": "38.5M", "change": "+0.3%" }`

Agent ตอบ: "อัตราการจ้างงานปี 2567 อยู่ที่ 67.2% หรือประมาณ 38.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.3% จากปีก่อนครับ"

04

ทดสอบและ Debug Agent

Troubleshooting AI Agent Workflows

Debug AI Agent ใน n8n

เครื่องมือ Debug ที่มีใน n8n

-  **Execution Log** — ดูแต่ละ Step ที่ Agent ทำ รวมถึง Reasoning
-  **AI Runs Panel** — ดู Tool Calls ที่ Agent เลือกใช้
-  **Test Chat** — ทดสอบแบบ Interactive ก่อน Deploy

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้
Agent ไม่เรียก Tool	Tool Description ไม่ชัดเจน	ปรับ Description ให้ระบุ Use Case
Agent ตอบผิด	System Prompt ไม่ครอบคลุม	เพิ่มตัวอย่าง / Constraint
Memory หาย	Window size เล็กเกินไป	เพิ่ม context window

Best Practices: AI Agent บน n8n

หลักการออกแบบ Agent ที่ดี

-  **System Prompt ชัดเจน** — ระบุ Role, ขอบเขต, และภาษาที่ใช้
-  **Tool Description แม่นยำ** — LLM ตัดสินใจจาก Description นี้
-  **ทดสอบ Edge Cases** — คำถามออกนอกขอบเขต Agent ควรตอบอย่างไร
-  **จำกัด Tool Access** — ให้เฉพาะ Tool ที่จำเป็น ไม่ใช่ทุก Tool
-  **Monitor การใช้งาน** — ดู Execution Log เสมอ

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 7

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **AI Agent vs Workflow** — Agent ตัดสินใจเองด้วย ReAct Pattern
-  **Lab A: Basic Agent** — Chat + Memory ด้วย Window Buffer
-  **Lab B: Agent with Tools** — ดึงข้อมูลจริงผ่าน Custom Tools
-  **Tool Description** — เขียน Description ที่ดีเพื่อให้ LLM เลือกถูก
-  **Debug & Best Practice** — ตรวจสอบและปรับปรุง Agent

วันพรุ่งนี้ (Day 2)

Module 8: พัฒนา AI Agent ตอบคำถาม/วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

จบ Day 1 แล้ว!

พฤษภาคม Day 2: พัฒนา AI Agent สำหรับงานสัปดาห์จริง

ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจเรียน — พบกันพฤษภาคมนี้ 09.00 น.



Workshop: AI Agent ตอบคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

Module 8 — พัฒนา AI Agent สำหรับงานสถิติภาครัฐ (Day 2)

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

บทวน Day 1

สิ่งที่ผ่านมาแล้ว

Module	หัวข้อ
Module 1	Introduction AI and Workflow Automation
Module 2	Introduction to n8n
Module 3	Workshop: Basic Workflow — Data Table & Google Sheets
Module 4	Workshop: Statistics Data Pipeline
Module 5	Workshop: Sentiment Analysis & Satisfaction (100 ชุด)
Module 6	Encryption Sensitive Data
Module 7	Workshop: Basic AI Agent + AI Agent with Tools

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **ออกแบบ** AI Agent ที่ตอบคำถามสถิติจากข้อมูลจริงในฐานข้อมูล
2. **สร้าง** Knowledge Base จากเอกสารสถิติและเชื่อมต่อกับ Agent
3. **พัฒนา** Tool สำหรับค้นหา วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลสถิติ
4. **จัดการ** Multi-turn Conversation ที่ซับซ้อนได้
5. **ตรวจสอบ** ความถูกต้องของคำตอบ Agent ก่อน Deploy

เนื้อหาใน Module นี้

1. **Architecture Review** — ทบทวนและวางแผน Agent ระดับสูง
2. **Knowledge Base Setup** — สร้าง Vector Store จากข้อมูลสถิติ
3. **Workshop Lab A:** Agent ตอบคำถามด้วย RAG
4. **Workshop Lab B:** Agent วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SQL/Sheets
5. **Multi-tool Agent** — รวม Tools หลายอย่างไว้ใน Agent เดียว

01

Architecture Planning

ออกแบบ AI Agent สำหรับงานสถิติ

Statistics AI Agent Architecture

ภาพรวมระบบ

[ผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่สถิติ]



[Chat Interface / Line Bot / Web]



[n8n AI Agent Node (GPT-4o)]

└─ Tool: search_knowledge_base → [Vector Store (เอกสารสถิติ)]

└─ Tool: query_statistics_db → [Google Sheets / Database]

└─ Tool: calculate_statistics → [Code Node: สูตรคำนวณ]

└─ Tool: generate_summary → [Code Node: สรุปรายงาน]



ประเภทคำถามที่ Agent ต้องตอบได้

Use Cases จริงในงานสถิติ

ประเภทคำถาม	ตัวอย่าง	Tool ที่ใช้
Factual	"GDP ปี 2566 เป็นเท่าไร?"	query_statistics_db
Comparative	"อัตราว่างงานปีนี้ vs ปีที่แล้ว"	query + calculate
Trend	"แนวโน้มสถิติประชากร 5 ปีล่าสุด"	query + generate_summary
Conceptual	"ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคืออะไร?"	search_knowledge_base

02

Workshop Lab A

AI Agent with RAG (Knowledge Base)

Lab A: เชื่อม Knowledge Base กับ Agent

RAG = Retrieval-Augmented Generation

Agent ค้นหาข้อมูลจาก Document ก่อน แล้วใช้ LLM สรุปคำตอบที่แม่นยำ

ขั้นตอนสร้าง Knowledge Base ใน n8n

1. โหลดเอกสาร (PDF รายงานสถิติ / Google Docs)



2. แบ่งข้อความเป็น Chunks (Document Splitter Node)



3. สร้าง Embeddings (OpenAI Embeddings Node)

การตั้งค่า Ingestion Workflow

Workflow สำหรับโหลดข้อมูลเข้า Knowledge Base

[Manual Trigger]



[Read PDF Node / Google Docs Node]



[Recursive Character Text Splitter]

- Chunk size: 1000 characters
- Chunk overlap: 200 characters



[OpenAI Embeddings Node]



Lab A: Agent with RAG Tool

โครงสร้าง Agent

[Chat Trigger]



[AI Agent Node]

└ Chat Model: GPT-4o

└ Memory: Window Buffer Memory

└ Tool: search_knowledge_base

→ [Vector Store Retrieval Node]

→ [In-Memory Vector Store]



[Respond to Chat]

ทดสอบ Lab A

ตัวอย่างคำถามที่ใช้ RAG

คำถาม: "ดัชนี CPI คำนวณอย่างไร?"

Agent คิด: ต้องค้นหาจาก Knowledge Base

→ เรียก `search_knowledge_base({ "query": "CPI การคำนวณ" })`

ผล Retrieval: ดึงช่วง 3 chunks จากรายงานสถิติราคา

คำตอบ Agent:

"ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คำนวณจากราคาสินค้าและบริการในตะกร้าอ้างอิง โดยเปรียบเทียบกับปีฐาน... (อ้างอิง: รายงานสถิติราคา สำนักงานสถิติแห่งชาติ)"

03

Workshop Lab B

Agent วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย Sheets

Lab B: Agent + Statistics Database Tool

เป้าหมาย

Agent ดึงข้อมูลสถิติจาก Google Sheets → คำนวณ → ตอบคำถามพร้อมตัวเลขจริง

ตั้งค่า Google Sheets Database

Sheet	คอลัมน์	ข้อมูล
employment	year, month, rate, total	อัตราการจ้างงานรายเดือน
population	year, province, total, growth	สถิติประชากรรายจังหวัด
price_index	year, month, cpi, ppi	ดัชนีราคา

Lab B: Tool `query_statistics_db`

Sub-Workflow สำหรับ Tool นี้

[Execute Workflow Trigger]

Input: { "sheet": "employment", "year": "2567" }

↓

[Google Sheets Node: Read Rows]

Filter: year = input.year

↓

[Code Node: คำนวณ Mean, Min, Max, Trend]

↓

[Set Node: จัดรูปแบบ Output]

↓

ขั้นตอน Lab B — Step by Step

การผูก Tool เข้ากับ Agent

1. สร้าง Sub-Workflow `statistics_query` (แยกไฟล์)
2. ใน Agent Node → Add Tool → **Call n8n Sub-Workflow**
3. เลือก Sub-Workflow `statistics_query`
4. ตั้ง Tool Description:

ดึงและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูล เช่น อัตราการจ้างงาน ประชากร ดัชนีราคา
ใช้เมื่อผู้ใช้งานต้องการตัวเลขสถิติจริง หรือต้องการเปรียบเทียบข้อมูลตามช่วงเวลา

Input: { "sheet": "ชื่อ sheet", "year": "ปีที่ต้องการ", "month": "เดือน (optional)" }

ทดสอบ Lab B: Multi-step Reasoning

ตัวอย่างคำถามที่ซับซ้อน

คำถาม: "เปรียบเทียบอัตราการจ้างงานปี 2566 และ 2567 ว่าต่างกันอย่างไร และแนวโน้มเป็นอย่างไร?"

Agent Reasoning:

1. เรียก `query_statistics_db({ "sheet": "employment", "year": "2566" })`
2. เรียก `query_statistics_db({ "sheet": "employment", "year": "2567" })`
3. คำนวณความต่าง (ทำใน Code Node Tool)
4. สรุปแนวโน้มด้วย LLM

คำตอบ: "ปี 2566 อัตราการจ้างงานเฉลี่ย 66.8% ปี 2567 อยู่ที่ 67.2% เพิ่มขึ้น 0.4 percentage point แนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ Q2/2566..."

04

Multi-tool Agent

รวม Knowledge Base + Database ไว้ใน Agent เดียว

Multi-tool Agent Architecture

Agent พร้อมทุก Tool สำหรับงานสถิติ

[Chat Trigger]



[AI Agent Node: "NSO Statistics Assistant"]

└─ Chat Model: GPT-4o

└─ Memory: Window Buffer Memory (20 messages)

└─ Tools:

└─ search_knowledge_base (RAG)

└─ query_statistics_db (Google Sheets)

└─ calculate_statistics (Code Node)

└─ generate_report (สร้างสรุปรายงาน)



System Prompt สำหรับ Statistics Agent

Prompt ที่ปรับแต่งสำหรับงานสถิติภาครัฐ

คุณคือ NSO Statistics Assistant ผู้ช่วยอัจฉริยะของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ความสามารถของคุณ:

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับสถิติภาครัฐด้วยข้อมูลจริง
2. ค้นหาค่านิยมและแนวทางจากเอกสารสถิติ
3. เปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลสถิติ

กฎการตอบ:

- อ้างอิงแหล่งข้อมูลเสมอ
- หากไม่แน่ใจ ให้บอกว่าต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
- ตอบเป็นภาษาไทย กระชับ และมีมืออาชีพ

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 8

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **RAG Architecture** — Knowledge Base + Vector Store + Agent
-  **Lab A** — Agent ตอบคำถามจากเอกสารสถิติด้วย RAG
-  **Lab B** — Agent วิเคราะห์ข้อมูลจริงด้วย Statistics DB Tool
-  **Multi-tool Agent** — รวม Tools หลายอย่างให้ Agent ใช้งาน
-  **System Prompt** — ปรับ Prompt สำหรับงานสถิติภาครัฐ

Module ถัดไป

Module 9: พัฒนา AI Agent สำหรับการใช้งานจริงในหน่วยงาน

Agent สกิตพร้อมแล้ว!

Module 9: AI Agent สำหรับการใช้งานจริงในหน่วยงาน

มาทำให้ Agent ใช้ได้จริงในองค์กร



Workshop: AI Agent สำหรับการใช้งานจริงใน หน่วยงาน

Module 9 — Deploy AI Agent ระดับ Production สำหรับภาครัฐ

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **ออกแบบ** Use Case AI Agent ที่เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง
2. **เชื่อมต่อ** Agent กับช่องทางจริง เช่น Line OA, Web Widget
3. **จัดการ** User Access, Logging และ Monitoring ระดับ Production
4. **ประเมิน** ความเสี่ยงและวางมาตรการ Safeguard ให้ Agent
5. **วางแผน** Roadmap การขยายระบบ AI Agent ในองค์กร

เนื้อหาใน Module นี้

1. **Production Readiness** — สิ่งที่ Agent ต้องมีก่อน Deploy จริง
2. **Deployment Options** — ช่องทางการเชื่อมต่อ Agent
3. **Workshop Lab:** สร้าง Agent พร้อม Deploy
4. **Monitoring & Logging** — ดูและระบบหลัง Deploy
5. **Roadmap & สรุปหลักสูตร** — ก้าวต่อไปสำหรับหน่วยงาน

01

Production Readiness

สิ่งที่ต้องมีก่อน Deploy AI Agent จริง

Production Readiness Checklist

ด้านเนื้อหาและความถูกต้อง

- [] **System Prompt ผ่านการทดสอบ** — ทดสอบด้วยคำถาม 50+ ข้อ
- [] **Guardrails** — Agent ปฏิเสธคำถามนอกขอบเขตได้
- [] **Hallucination Mitigation** — Agent อ้างอิงแหล่งข้อมูลเสมอ
- [] **Thai Language Quality** — ตอบภาษาไทยถูกต้องตามบริบทราชการ

ด้านเทคนิคและความปลอดภัย

- [] **Authentication** — มีการตรวจสอบผู้ใช้ก่อนเข้าถึง Agent
- [] **Rate Limiting** — จำกัดคำถามต่อผู้ใช้ต่อวัน
- [] **Sensitive Data** — ไม่ให้ Agent ตอบข้อมูลลับ
- [] **Fallback** — มีข้อความเมื่อ API หรือระบบล่ม

Guardrails: ปกป้อง Agent ตอบผิด

ตัวอย่าง Guardrail ใน System Prompt

ข้อกำหนดสำคัญ:

1. ตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับสถิติภาครัฐเท่านั้น
2. หากถูกถามเรื่องนอกขอบเขต ให้ตอบว่า:
"ขออภัย ฉันสามารถให้ข้อมูลเฉพาะด้านสถิติภาครัฐเท่านั้น กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่
4. ทุกตัวเลขต้องมีแหล่งอ้างอิง ห้ามสร้างข้อมูลสถิติขึ้นมาเอง

02

Deployment Options

ช่องทางการเชื่อมต่อ AI Agent กับผู้ใช้

ช่องทาง Deploy ที่เหมาะกับภาครัฐ

ตัวเลือกหลัก

ช่องทาง	เหมาะกับ	ความยาก
n8n Chat Widget	Intranet หน่วยงาน	★ ง่าย
Line Official Account	ประชาชน / เจ้าหน้าที่	★★ ปานกลาง
REST API Webhook	เชื่อมต่อระบบอื่น	★★★ ยาก
Web Embed (iframe)	เว็บไซต์หน่วยงาน	★★ ปานกลาง

Deploy ผ่าน Line OA

โครงสร้าง Line Bot + n8n Agent

[Line User ส่งข้อความ]



[Line Webhook → n8n Webhook Trigger]



[Set Node: แปลง Line Message Format]



[AI Agent Node: ประมวลผล]



[HTTP Request: ส่งคำตอบกลับผ่าน Line Reply API]



Deploy ผ่าน n8n Chat Widget

วิธีที่ง่ายที่สุด — ใช้ n8n Built-in

[Chat Trigger Node]

- ✓ เปิด "Make Chat Publicly Available"
- ✓ ตั้ง Initial Message: "สวัสดีครับ! ฉันคือผู้ช่วยสถิติ NSO"
- ✓ ตั้ง Title: "NSO Statistics Assistant"

↓

[AI Agent Node]

↓

[Respond to Chat]

URL ที่ได้: <https://your-n8n.domain/webhook/chat-agent>

03

Workshop Lab

สร้าง Agent พร้อม Deploy สำหรับหน่วยงาน

Workshop: สร้าง Agent ของหน่วยงานตัวเอง

เป้าหมาย

ออกแบบและสร้าง AI Agent ที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานของตนเอง

ขั้นตอนการทำ Workshop

ช่วงที่ 1: ออกแบบ (20 นาที)

- กำหนด Use Case ที่ต้องการ
- เลือก Data Source ที่มีอยู่
- เขียน System Prompt เบื้องต้น

ช่วงที่ 2: สร้าง (30 นาที)

- Build Workflow ด้วย n8n

Template: Agency AI Agent

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงาน

[Chat Trigger / Line Webhook]



[Set Node: บันทึก User ID และ Timestamp]



[AI Agent Node]

— Chat Model: GPT-4o-mini (ประหยัดงบ)

— Memory: Window Buffer (10 messages)

— Tools: [กำหนดตาม Use Case หน่วยงาน]



[Code Node: Log การใช้งานลง Google Sheets]



ตัวอย่าง Use Cases แต่ละฝ่าย

แนวทางสำหรับฝ่ายต่างๆ ในสำนักงานสถิติ

ฝ่าย	Use Case Agent	Tools
สถิติเศรษฐกิจ	ตอบคำถาม GDP, เงินเฟ้อ	DB Query + RAG
สถิติสังคม	วิเคราะห์ข้อมูลประชากร	DB Query + Chart
IT/ระบบ	Support คำถาม IT	Knowledge Base
บริการประชาชน	แนะนำบริการสถิติ	FAQ Database

04

Monitoring & Logging

ดูแลระบบ AI Agent หลัง Deploy

สิ่งที่ต้อง Monitor

4 มิติการ Monitor AI Agent

1. Usage Monitoring

- จำนวนคำถามต่อวัน / ต่อผู้ใช้
- Peak hours และ Pattern การใช้งาน

2. Quality Monitoring

- User Feedback (👍 / 👎 ปุ่มกด)
- คำถามที่ Agent ตอบไม่ได้ (Escalation rate)

3. Cost Monitoring

Logging Workflow

บันทึก Log ทุกการสนทนา

หลัง AI Agent ตอบแล้ว:

↓

[Code Node: สร้าง Log Record]

```
{
```

```
  timestamp, user_id, question,
```

```
  answer, tools_used, tokens,
```

```
  execution_time, model
```

```
}
```

↓

[Google Sheets: Append Log]

05

Roadmap & สรุปหลักสูตร

ก้าวต่อไปสำหรับองค์กร

AI Agent Maturity Model

4 ระดับของการพัฒนา AI Agent

ระดับ	สถานะ	ตัวอย่าง
Level 1: Basic	Chatbot ตามสคริปต์	FAQ Bot ง่ายๆ
Level 2: RAG	ตอบจากเอกสาร	Knowledge Base Agent
Level 3: Tools	ดึงข้อมูลและคำนวณได้	Statistics Agent (Module นี้)
Level 4: Agentic	วางแผนและทำงานหลายขั้นตอน	Autonomous Data Pipeline

Roadmap สำหรับหน่วยงาน

แนะนำ Timeline การพัฒนา

เดือนที่ 1-2 (Quick Win)

- Deploy Agent FAQ ภายในหน่วยงาน
- เก็บ Feedback จากผู้ใช้

เดือนที่ 3-4 (Expand)

- เพิ่ม Tools เชื่อมต่อฐานข้อมูลจริง
- ขยาย Knowledge Base

เดือนที่ 5-6 (Production)

- เปิดให้บริการประชาชน

สรุปหลักสูตรทั้ง 2 วัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

Day	Modules	ทักษะหลัก
Day 1	M1-M4	Workflow Automation, n8n, Data Pipeline
Day 1	M5-M7	Sentiment Analysis, Encryption, Basic AI Agent
Day 2	M8-M9	Advanced AI Agent, RAG, Production Deploy

ทักษะที่นำกลับไปใช้ได้ทันที

- สร้าง Workflow ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
- สร้าง AI Chatbot สำหรับหน่วยงาน
- วิเคราะห์ความพึงพอใจแบบ Batch

ยินดีด้วย! สำเร็จหลักสูตรแล้ว

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสภิติภาครัฐด้วย n8n
CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม — นำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานได้เลย 🎓